

Než se pustíš do mocnin, ujisti se, že bezpečně násobíš – i záporná čísla, desetinná čísla a zlomky. Mocnina totiž není nic jiného než opakované násobení stejného čísla.

1. Násobení záporných čísel a pořadí operací **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H1 Čísla a pořadí operací

O znaménku součinu rozhoduje počet záporných činitelů: sudý počet dá kladný výsledek, lichý záporný. Pořadí operací: závorky, mocniny, násobení a dělení, nakonec sčítání a odčítání (operace stejné úrovně zleva doprava). Záporné číslo, které násobíš nebo umocňuješ, piš vždy do závorky. Právě závorka rozhodne, jestli vyjde $-3^2 = -9$, nebo $(-3)^2 = 9$.

$$(-a) \cdot (-b) = a \cdot b \text{ minus krát minus je plus} \quad (-a) \cdot b = -(a \cdot b) \text{ minus krát plus je minus}$$

Příklad: Vypočítej $(-2) \cdot (-3) \cdot (-5)$ a $20 - 4 \cdot (-3)$.

1. Tři záporní činitelé (lichý počet) – výsledek je záporný: $(-2) \cdot (-3) \cdot (-5) = -30$.
2. Ve druhém výrazu nejdřív násobíš: $4 \cdot (-3) = -12$.
3. Odečíst záporné číslo znamená přičíst: $20 - (-12) = 20 + 12 = 32$.

Zkus sám:

1. Vypočítej $(-4) \cdot (-4) \cdot (-4)$.
2. Vypočítej $15 - 3 \cdot (-2) + (-8) : 4$.
3. Urči znaménko součinu šesti činitelů (-1) a jeho hodnotu.

2. Násobení desetinných čísel **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování

Desetinná čísla násobíš jako celá a nakonec odpočítáš desetinná místa: výsledek jich má tolik, kolik mají oba činitelé dohromady. Proto $0,3 \cdot 0,3 = 0,09$, a ne $0,9$. Při násobení 10, 100, 1 000 posouváš desetinnou čárku doprava o tolik míst, kolik má číslo nul, při dělení doleva.

Příklad: Vypočítej $1,2 \cdot 1,2$ a $0,2 \cdot 0,2 \cdot 0,2$.

1. $12 \cdot 12 = 144$; činitelé mají dohromady 2 desetinná místa, proto $1,2 \cdot 1,2 = 1,44$.
2. $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$; tři činitelé mají dohromady 3 desetinná místa, proto $0,2 \cdot 0,2 \cdot 0,2 = 0,008$.
3. Odhad: 1,44 je o trochu víc než 1 a 0,008 je menší než 0,2 – sedí to.

Zkus sám:

1. Vypočítej $0,4 \cdot 0,4$.
2. Vypočítej $0,5 \cdot 0,5 \cdot 0,5$.
3. Vypočítej $3,7 \cdot 100$ a $3,7 : 100$.

3. Násobení zlomků ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H5 Zlomky II: počítání se zlomky

Zlomky násobíš tak, že vynásobíš čitatele mezi sebou a jmenovatele mezi sebou. Než začneš násobit, zkrát, co jde – ušetříš si velká čísla. Smíšené číslo nejdřív převed' na zlomek: $1\frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. Záporné znaménko patří k celému zlomku, proto $\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$.

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d} \text{ násobení zlomků}$$

Příklad: Vypočítej $\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3}$ a $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9}$.

- $\frac{2 \cdot 2 \cdot 2}{3 \cdot 3 \cdot 3} = \frac{8}{27}$.
- Ve druhém součinu nejdřív krátíš: 3 s 9 (na 1 a 3) a 8 se 4 (na 2 a 1).
- $\frac{1 \cdot 2}{1 \cdot 3} = \frac{2}{3}$.

Zkus sám:

- Vypočítej $\frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5}$.
- Vypočítej $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$.
- Vypočítej $1\frac{1}{2} \cdot 1\frac{1}{2}$.

4. Obsah čtverce a objem krychle ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost, Začátečníci H28 Tělesa: povrch a objem

Obsah čtverce se stranou a je $a \cdot a$ – kolik čtverečků o straně 1 se do něj vejde. Objem krychle s hranou a je $a \cdot a \cdot a$ – kolik jednotkových krychlíček se do ní vejde. Obsah má jednotky na druhou (cm^2 , m^2), objem na třetí (cm^3 , dm^3) a $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l}$. Odtud pochází názvy „na druhou“ a „na třetí“.

$$S = a \cdot a = a^2 \text{ obsah čtverce} \quad V = a \cdot a \cdot a = a^3 \text{ objem krychle} \quad 1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l objem a litry}$$

Příklad: Krychlová krabice má hranu 5 dm. Jaký obsah má jedna stěna a kolik litrů se do krabice vejde?

- Stěna je čtverec: $S = 5 \cdot 5 = 25 \text{ dm}^2$.
- Objem: $V = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125 \text{ dm}^3$.
- $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l}$, vejde se tedy 125 litrů.

Zkus sám:

- Čtverec má stranu 12 cm. Jaký má obsah?
- Krychle má hranu 4 cm. Jaký má objem?
- Kolik litrů je 8 dm^3 a kolik 2000 cm^3 ?

Kde se to doučit

- Umíme matiku – Druhé mocniny a odmocniny malých čísel** – Přirazování druhých mocnin a odmocnin – trénink, aby sis je pamatoval zpaměti. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licenci.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-druhe-mocniny-a-odmocniny-malych-cisel>
- Matematika polopatě (matweb.cz) – Mocniny a odmocniny** – Definice mocniny, pravidla pro počítání s mocninami a zvláštní případy exponentů 0 a 1, s příklady.
<https://www.matweb.cz/mocniny/>

Výsledky ke kontrole

- 1. Násobení záporných čísel a pořadí operací:** 1) -64 ; 2) $15 + 6 - 2 = 19$; 3) sudý počet záporných činitelů – výsledek je 1
- 2. Násobení desetinných čísel:** 1) 0,16; 2) 0,125; 3) 370; 0,037
- 3. Násobení zlomků:** 1) $\frac{9}{25}$; 2) $\frac{1}{16}$; 3) $\frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$
- 4. Obsah čtverce a objem krychle:** 1) 144 cm^2 ; 2) 64 cm^3 ; 3) 8 l; 2 l